



Eina per a l'elaboració automàtica d'anàlisis sociomètrics en entorns escolars

FACULTAT D'INFORMÀTICA DE BARCELONA - Q2 Curs 2019/2020

Especialització en Enginyeria del Software

4t Entregable: **Documentació Final**

Autor: Martí Ramon Ros

Directora: Maria José Casañ Guerrero
Tutor GEP: Joan Subirats Soler
Data: 16/03/2020

Índex de continguts

1	Context i justificació	3
1.1	Introducció	3
1.2	Assetjament escolar	3
1.3	La sociometria	4
1.4	El problema	5
1.5	Actors implicats	7
2	Justificació	9
2.1	Solucions existents	9
2.2	Justificació de l'elecció	9
3	Abast	11
3.1	Objectius	11
3.2	Requisits No Funcionals	12
3.3	Obstacles i riscos	12
4	Metodologia	13
4.1	Sistema de Control de Versions	13
4.2	Sistema de Gestió de Projectes Agile	14
4.3	Gestió de Requisits	14
5	Planificació temporal	15
6	Estimació del projecte	16
6.1	Definició de tasques	16
6.1.1	Gestió del Projecte	16
6.1.2	Sprint 1	17
6.1.3	Sprint 2	18
6.1.4	Sprint 3	19
6.1.5	Sprint 4	19
6.1.6	Documentació de la memòria	20
6.2	Estimació de les tasques	20
6.3	Diagrama de Gantt	22
7	Gestió del risc: Plans alternatius i obstacles	24
8	Pressupost	25
8.1	Identificació i estimació de costos	25
8.1.1	Recursos humans	25
8.1.2	Recursos materials	26
8.1.3	Recursos indirectes	27
8.1.4	Contingències	27

8.1.5	Imprevistos	27
8.1.6	Pressupost final	28
8.2	Control de gestió	28
9	Informe de sostenibilitat	30
9.1	Dimensió econòmica	30
9.2	Dimensió mediambiental	30
9.3	Dimensió social	31

Índex de figures

1	<i>Alumnat que és víctima d'assetjament a Catalunya i Espanya. 2014-2015 (%)</i> [3] . .	4
2	<i>Matriu d'afinitats</i> [5]	6
3	<i>Graf d'interaccions</i> [6]	7
4	<i>Branques GitFlow</i> [18]	14
5	<i>Diagrama de Gantt</i>	23

Índex de taules

1	<i>Dates planificades de cada etapa</i>	16
2	<i>Repartiment d'hores entre rols</i>	21
3	<i>Riscos i plans alternatius</i>	24
4	<i>Sous i costos de cadascun dels rols del projecte</i>	25
5	<i>Costos humans de cada tasca</i>	26
6	<i>Costos materials</i>	27
7	<i>Costos indirectes</i>	27
8	<i>Costos amb contingències</i>	27
9	<i>Costos d'imprevistos</i>	28
10	<i>Pressupost final</i>	28

1 Context i justificació

1.1 Introducció

El Treball de Fi de Grau ”*Eina per a l’elaboració automàtica d’anàlisis sociomètrics en entorns escolars*” pertany als estudis de Grau en Enginyeria Informàtica de la Facultat d’Informàtica de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, en l’especialització de l’Enginyeria del Software.

El projecte pretén proporcionar una eina per a realitzar anàlisis sociomètrics de forma gratuïta, de codi obert i amb una guia de desplegament per a que els centres escolars interessats puguin utilitzar-la.

1.2 Assetjament escolar

Tal com diu el psicòleg infantil Jordi Sasot a un article del diari *ARA*[1] l’assetjament escolar o *bullying* és quan un alumne pateix, de forma reiterada en el temps, accions negatives per part d’altres alumnes, i per tant entre iguals. Aquestes accions negatives no només poden ser accions agressives físiques sinó també, en molts casos, de manera verbal, a través de les xarxes socials o excloent a aquella persona a nivell social. Aquestes accions acostumen a succeir en llocs on no hi ha adults ja que es més fàcil perpetrar aquestes conductes. Pel que fa a l’assetjament a través de les xarxes socials, se l’anomena *ciberbullying* o ciberassetjament escolar i és una nova forma d’assetjament que implica l’ús de les TIC per assetjar o intimidar algú.

Segons un estudi de l’ONG *Save the Children* fet l’any 2016[2], a Catalunya, més de 16.000 adolescents són víctimes d’assetjament i gairebé 12.500 ho són de ciberassetjament. Són unes xifres elevadíssimes que, tot i així, s’han de revisar a l’alça, ja que, de la mateixa manera que ocorre amb les altres formes de violència contra la infància, l’assetjament escolar i el ciberassetjament escolar són situacions poc detectades i infravalorades.

Tal com podem veure a la Figura 1 , durant el curs 2014-2015 gairebé un 9% d’alumnes va afirmar patir assetjament escolar a Catalunya, i la xifra encara és més elevada al global de l’estat. Però tal com explica l’estudi, un 42% de l’alumnat d’ESO i batxillerat afirma haver patit en alguna ocasió algun tipus de maltractament per part d’altres companys.

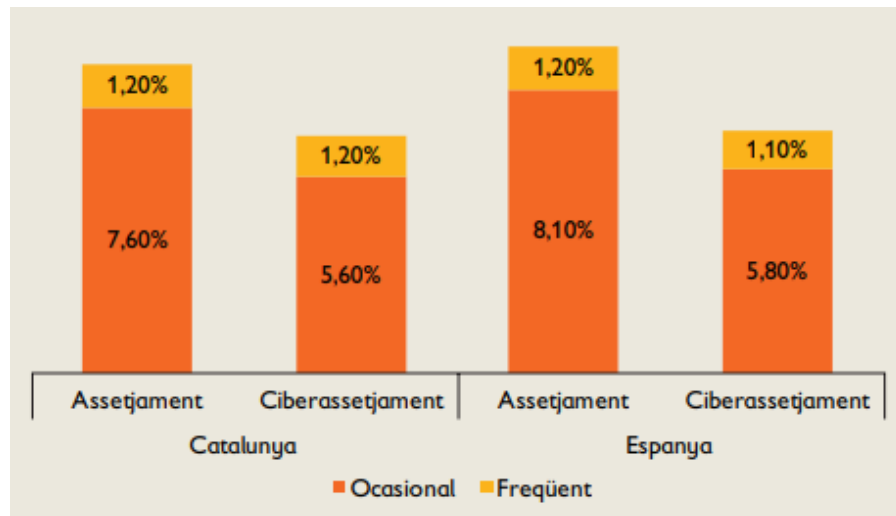


Figura 1: *Alumnat que és víctima d'assetjament a Catalunya i Espanya. 2014-2015 (%)* [3]

El problema principal de l'assetjament escolar i també del ciberassetjament és que són pràctiques difícils de detectar. Això és degut a que en general es produeixen fora de l'aula, on no hi ha presència de professors, i molts cops els altres alumnes que ho presencien no ho denuncien per por a represàlies.

Des de fa alguns anys les administracions públiques han anat posant en marxa programes i protocols destinats a prevenir l'assetjament a les escoles i millorar-ne la detecció. Arran d'aquestes mesures s'ha augmentat l'activació dels protocols, la qual cosa és molt positiva. Però aquest programes no es posen en funcionament en tots els cursos ni en tots els centres educatius, no intervenen en els àmbits de la família o de les xarxes socials i no són obligatoris. Per tant la problemàtica segueix més vigent que mai, sobretot amb l'augment de l'ús de les xarxes socials per part dels alumnes.

1.3 La sociometria

La sociometria[4] és una tècnica inventada pel psicoterapeuta Jacob Levy Moreno que permet mesurar de manera quantitativa les relacions socials dins d'un grup de persones. La sociometria és la investigació de la evolució i organització dels grups, i de la posició que els diferents subjectes ocupen en ells. Té com a finalitat observar les relacions interpersonals que es donen dins del grup entre els diferents individus, que es coneixen i s'influeixen mútuament, i tenen objectius comuns.

Aplicant la sociometria es pot dibuixar un sociograma, una representació gràfica en forma de graf de l'estructura del grup, on cada persona és un node i la xarxa de relacions es reflecteix mitjançant arestes entre ells. Amb aquest sociograma podem evidenciar les diferents interaccions dels membres del grup, els subgrups, la posició de cada membre, els integrants líders i també els oblidats.

Per a realitzar aquest sociograma, la sociometria utilitza un test sociomètric i una sociomatriu, una taula on s'hi registren totes les respostes del test. Aquest test consta de diverses preguntes sobre situacions concretes on els individus manifesten amb quin altre company del grup desitjaria, o no, dur-les

a terme. D'aquesta forma s'estableixen les seves preferències i així classifiquen de manera indirecta els altres membres del grup.

Així doncs, la sociometria permet establir el grau de cohesió d'un grup, identificar-ne els líders i també les persones que tenen un paper marginal per mirar de prevenir conflictes interns. Per això ha estat usada en tutories en l'àmbit escolar, en teràpia o en l'estudi de les organitzacions com empreses o batallons militars.

En el cas concret de les escoles, la sociometria i concretament els sociogrames obtinguts dels tests sociomètrics, permeten un major coneixement i comprensió del funcionament de l'aula i del grau de cohesió del grup, i pot evidenciar problemes que potser no són tant clars a simple vista. I tota informació d'aquest tipus és valuosa i útil per evitar situacions d'assetjament o rebutj dins de l'aula, i per poder prendre decisions educatives i estratègies pedagògiques per a millorar aquesta integració del grup.

1.4 El problema

Els tests sociomètrics s'han utilitzat des de fa anys a un gran nombre d'escoles i instituts, per ajudar als professors i a les professores a detectar aquests possibles casos de *bullying*, tot i que sempre preval la visió que tingui el propi professional. Però el procés de preparació, realització i anàlisi d'aquests tests, si es fa de forma manual, és complex i llarg.

Primerament cal escollir les preguntes del test, que variaran depenent de l'edat dels infants a analitzar. Per exemple, les preguntes serien del tipus "Escull els 2 companys o companyes de classe als que consideres millors amics o amigues perquè us divertiu junts, perquè confies en ells/es, perquè teniu els mateixos gustos,..." o "Escull els 2 companys o companyes de classe amb els que no t'agrada estudiar o fer deures, perquè necessiten bastanta ajuda, perquè no s'ho prenen en serio, perquè s'esforcen poc o perquè no saben treballar en equip".

Les respostes de totes aquestes preguntes s'han d'introduir per part del professor/a en una matriu on totes les files i les columnes són els alumnes i on les caselles de l'interior de la matriu s'ompliran amb números positius o negatius depenent de si l'infant ha elegit a algun company positivament o negativament, i més grans o més petits depenent de si l'ha escollit en primera opció o en última, tal com mostra la Figura 2.

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
01 1, Alumno		2	1																-2	-1	01
02 10, Alumno				2	1														-2	-1	02
03 11, Alumno							2	1											-2	-1	03
04 12, Alumno	2	1																-2	-1		04
05 13, Alumno									2	1								-2	-1		05
06 14, Alumno											2	1							-2	-1	06
07 15, Alumno													2	1				-2	-1		07
08 16, Alumno	2	1																	-2	-1	08
09 17, Alumno													2	1					-2	-1	09
10 18, Alumno			2	1															-2	-1	10
11 19, Alumno														2	1				-2	-1	11
12 2, Alumno	2	1																	-2	-1	12
13 20, Alumno						2					1								-2	-1	13
14 3, Alumno							2					1							-2	-1	14
15 4, Alumno	2	1																	-2	-1	15
16 5, Alumno								2					1						-2	-1	16
17 6, Alumno				2	1														-2	-1	17
18 7, Alumno	2	1																	-2	-1	18
19 8, Alumno	2	1																	-2	-1	19
20 9, Alumno												2	1						-2	-1	20
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Sumatorio EP	12	8	3	5	2	2	4	3	2	1	3	4	6	4	1	0	0	0	0	0	
Sumatorio RP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18	-9	-22	-11	
PR	12	8	3	5	2	2	4	3	2	1	3	4	6	4	1	0	-18	-9	-22	-11	
Pc	98	93	58	83	43	43	73	58	43	30	58	73	88	73	30	23	8	18	3	13	

Figura 2: *Matriu d'afinitats* [5]

A partir de la matriu omplerta, tal com veiem a la Figura 2, el professor o professora pot fer el sumatori de les columnes i veure el sumatori d'eleccions positives ponderades (EP a la Figura 2), el sumatori de rebutjos negatius ponderats (RP a la Figura 2) i el sumatori global d'EP i RP (PR a la Figura 2). A partir d'aquí el propi professor/a pot fer l'anàlisi convenient, òbviament centrant-se en els valors de PR extrems, ja siguin positius o negatius.

Finalment es duria a terme la creació, a partir d'aquesta matriu, del graf d'interaccions, ja sigui el d'interaccions positives o el de negatives. En aquest gràfic cada infant seria un node i les arestes serien les interaccions, tal com mostra la figura 4. Mitjançant això és més fàcil veure si hi ha sub-grups d'infants molt diferenciats dins de l'aula. En aquest exemple concret d'interaccions positives hi podem visualitzar perfectament 2 sub-grups molt diferenciats, només units per una interacció. També podem veure com els infants M4 i M12 no reben interaccions positives de ningú, i per tant podria haver-hi algun cas de *bullying* que caldria estudiar.

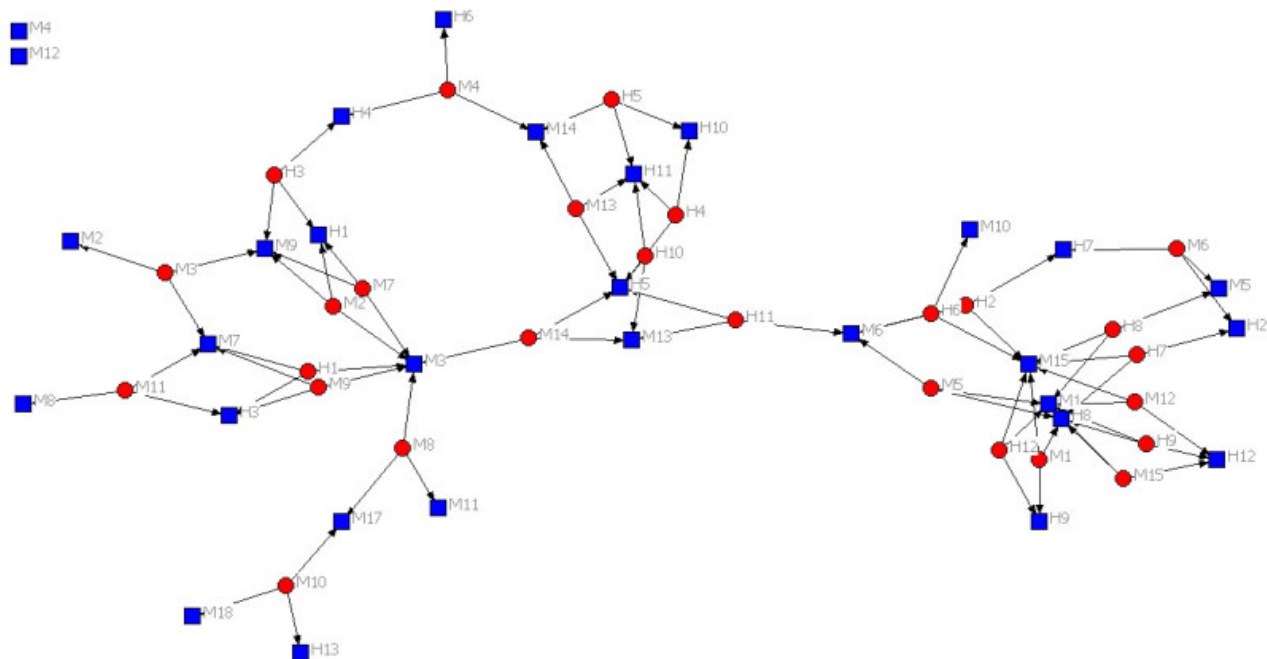


Figura 3: Graf d'interaccions [6]

Així doncs, com hem vist anteriorment, fer tot aquest procés de forma manual no és una tasca fàcil ni ràpida. Per això és necessària una eina per a automatitzar tot el procés i així facilitar la feina als professors i professores que vulguin utilitzar la sociometria a les seves escoles i instituts. Una eina que permeti al professor crear testos, afegir i gestionar els estudiants agrupats per classes, dotar d'una interfície personal a cada infant per respondre el test, i generar automàticament taules de resultats i grafs pel professor/a, per a fer l'anàlisi de les respostes.

1.5 Actors implicats

A continuació es llisten els diferents actors implicats (*stakeholders*), ja siguin persones interessades, que se'n beneficiaran, persones afectades o participants en el desenvolupament.

- **Desenvolupador:** El projecte constarà d'un únic desenvolupador, el Martí Ramon Ros, com a part del Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Informàtica. Ell serà l'encarregat de desenvolupar l'aplicació, fer les proves de testing, i de documentar el projecte.
- **Directora del Treball de Fi de Grau:** La directora Maria José Casañ Guerrero és membre del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació[7] i està involucrada en supervisar el projecte i intentar que vagi en bona direcció.

- **Professors:** Els professors que vulguin utilitzar testos sociomètrics a les seves escoles, que podran utilitzar l'eina per fer-ho de forma fàcil i automàtica.
- **Alumnes:** Els alumnes, els professors dels quals utilitzin l'eina, podrien millorar l'ambient dins l'aula i les relacions amb els companys i companyes.
- **Administrador de Sistemes de les escoles:** Serà l'encarregat de seguir la guia de desplegament d'aquesta eina per a posar-ho en funcionament dins del seu centre escolar.

2 Justificació

2.1 Solucions existents

Al ser la sociometria una metodologia que ja fa anys que s'aplica als centres escolars, ja hi ha diversos sistemes que implementen alguna solució similar a l'eina que es proposa en aquest projecte. Tot i això, totes tenen algunes limitacions, que fan que siguin de difícil implantació a les escoles. Les més significatives són les següents:

- **BuddyTool**[8]: De TEA Ediciones, té estructura de videojoc *online* (amb avatars personalitzables per cada infant) i té les funcionalitats necessàries per a un correcte anàlisi sociomètric. Tot i això té 2 grans problemes: té un disseny antiquat i sense format web, i és de pagament per cada classe on es vulgui aplicar aquesta eina. Això ho fa molt poc adequat per a grans escoles.
- **Sociescuela**[9]: Soci Escuela permet al professor/a registrar-se, afegir els seus alumnes, proporcionar-los un codi per a respondre el test, i et genera l'anàlisi de resultats de forma molt completa, i tot gratuït i des de la web. El problema que té es que no permet personalitzar els tests, només pots utilitzar el test que et proporciona el sistema (en castellà). A més, la seva interfície és molt poc usable, és difícil d'utilitzar.
- **cliq**[10]: Aquesta eina web en concret no està pensada per a escoles, a diferència de les 2 anteriors, però també es pot utilitzar. Té una interfície molt més moderna i usable, però el seu principal problema és que la versió gratuïta només et permet fer 3 tests diferents, només et permet posar 3 preguntes a cada test, i no et permet exportar els resultats, de forma que tampoc és gaire bona opció per a les escoles.
- **Sociomet**[11]: Igual que *BuddyTool* pertany a TEA Ediciones, i a diferència de la primera, aquesta no té estructura de videojoc ni està pensada per a que els infants responguin els tests mitjançant aquest programa. No és gratuïta i no és web, sinó que s'instal·la al propi ordinador del professor i ell mateix introdueix els resultats dels tests fets pels alumnes. Dóna els resultats de forma molt completa.
- **Sometics**[12]: La millor de les opcions. Està completament pensada per a escoles, té una interfície molt moderna i amigable, té molta personalització i uns resultats molt complets en forma de gràfics i estadístiques. Però el pla gratuït només et permet tenir 1 test, no et permet exportar els resultats i aquests s'esborren al cap d'un més.

2.2 Justificació de l'elecció

Cadascuna de les eines esmentades en l'apartat anterior tenen aspectes bons, però tenen totes també inconvenients que fan que sigui molt difícil la implantació en escoles i instituts públics, com per exemple el fet de que siguin de pagament, de que siguin poc personalitzables, o de que no siguin accessibles mitjançant web o que la interfície sigui poc usable per als infants i professors.

Les escoles públiques haurien de tenir una eina que no tingués cap dels inconvenients descrits anteriorment: una eina gratuïta, personalitzable, molt usable i còmode i molt accessible. Per això aquest

projecte pretén desenvolupar una nova eina, que tindrà funcionalitats similars a les eines existents actualment, però intentant complir aquests quatre objectius. A més, es prepararà una guia de desplegament per a que cada centre escolar pugui desplegar-ho.

3 Abast

En aquesta secció es parla dels objectius principals que s'han d'aconseguir en el projecte i dels requisits que s'han de complir per a proporcionar una solució vàlida. Finalment es parla dels possibles riscos i obstacles que podrien aparèixer durant el disseny i la implementació d'aquesta eina.

3.1 Objectius

Els objectius definits són els que permetran resoldre el problema descrit anteriorment. Per cadascun d'ells hi ha alguns sub-objectius que s'han de complir per a aconseguir l'objectiu principal.

- **Permetre als professors gestionar la seva sessió i la dels seus alumnes**
 - Tenir un registre, *login* i *logout* per als professors, per a accedir a la seva informació.
 - Poder crear llistats dels diferents alumnes i de les diferents classes.
- **Permetre als professors crear testos personalitzats per cadascuna de les classes**
 - Poder utilitzar alguna de les preguntes de mostra.
 - Poder crear crear preguntes pròpies.
 - Poder assignar un test a una o més classes.
 - Poder editar el test.
 - Poder compartir amb els alumnes el codi d'accés a aquell test.
- **Permetre als alumnes respondre els testos**
 - Tenir una interfície per a alumnes, on introduiran el codi d'accés proporcionat pel professor per accedir al test.
 - Poder respondre el test i que les respostes es guardin pel professor.
 - Poder respondre les preguntes mitjançant desplegable on hi apareguin els seus companys i companyes de classe.
- **Permetre al professor mirar els resultats dels testos**
 - Poder mirar les respostes individuals de cada alumne.
 - Que es generin automàticament les matrius d'afinitats i els grafs d'interaccions
 - Que es remarquin els possibles casos conflictius.

3.2 Requisits No Funcionals

A part dels objectius principals del projecte, hi ha una sèrie de requisits no funcionals que el producte ha de complir per a garantir el correcte funcionament de l'eina desenvolupada.

- **Usabilitat i facilitat d'utilització:** L'eina ha de ser usable per a tots els tipus d'usuaris que la puguin utilitzar, ja siguin infants de poca edat com professors més experimentats.
- **Disponibilitat:** L'eina ha d'estar sempre disponible, que no hi hagi caigudes del sistema ja que els infants poden contestar els tests en qualsevol moment.
- **Escalabilitat:** El sistema ha de permetre un increment del nombre d'usuaris que tingui inicialment.
- **Adaptabilitat:** El sistema ha de permetre ser utilitzat des dels principals buscadors web.
- **Seguretat i privadesa:** El sistema només ha de permetre l'accés a les dades a les persones amb permisos per accedir-hi.
- **Legalitat:** El sistema ha de complir la legalitat vigent, sobretot la RGPD[13].

3.3 Obstacles i riscos

Hi ha diferents possibles riscos que podrien afectar en el desenvolupament del projecte, i per tant reduir la qualitat del projecte a desenvolupar.

- **Inexperiència en les tecnologies utilitzades:** El fet d'utilitzar tecnologies de les quals el desenvolupador no n'és expert (algunes d'elles no les ha utilitzat mai) fa que el temps d'aprenentatge sigui més alt i que per tant pugui allargar-se el temps necessari per al desenvolupament.
- **Data d'entrega fixada:** El fet de tenir una data d'entrega fixada a priori, fa que si hi ha contratemps en el desenvolupament o en la fase de *testing* no es pugui enrederir l'entrega i per tant el producte final perdi qualitat.

4 Metodologia

El desenvolupament del projecte es farà utilitzant la metodologia *Agile*, concretament *Scrum*[14]. *Scrum* és una metodologia iterativa i incremental, de tal manera que es defineixen un nombre d'iteracions curtes (*sprints*) d'entre 1 i 3 setmanes, i en cada iteració s'afegeix valor al producte final. Aquesta metodologia divideix l'equip en diferents rols, que en aquest cas tots seran duts a terme per la mateixa persona.

En un projecte *Scrum*, inicialment s'ha d'omplir un taulell (*backlog*) amb les històries d'usuari puntuades segons la dificultat de cadascuna, i a cada *sprint* se li assignen algunes d'aquestes històries d'usuari que es dividiran entre l'equip de desenvolupadors, i que hauran d'estar finalitzades al final de l'*sprint*.

Per tenir més facilitat amb el desenvolupament seguint aquesta metodologia *Scrum*, s'utilitzaran diverses eines.

4.1 Sistema de Control de Versions

- **Git:** *Git*[15] és un sistema de control de versions gratuït i de codi obert. És molt utilitzat en el desenvolupament software en projectes cooperatius per a dur a terme la gestió de versions, mitjançant repositoris i branques.
- **GitLab:** *GitLab*[16] és un gestor de repositoris Git de programari lliure que també té altres funcionalitats com el control d'errors, i d'integració contínua.
- **GitFlow:** La metodologia de *GitFlow*[17] consta d'una branca *Master* que sempre és estable, d'una branca de *Development*, i branques de *Release* i de *Features*. La metodologia *git-flow* el que proposa és que per a cada història d'usuari que s'implementi, es creï una branca nova de *Feature* amb origen a la branca de *Development*, i que un cop aquesta història d'usuari estigui acompanyada es faci el *merge* cap a *Development*. A continuació *git-flow* proposa que abans d'una *release*, es faci una branca nova de *Release* des de *Development* i es resolguin els *bugs*, i finalment es faci el *merge* final cap a *Master*.

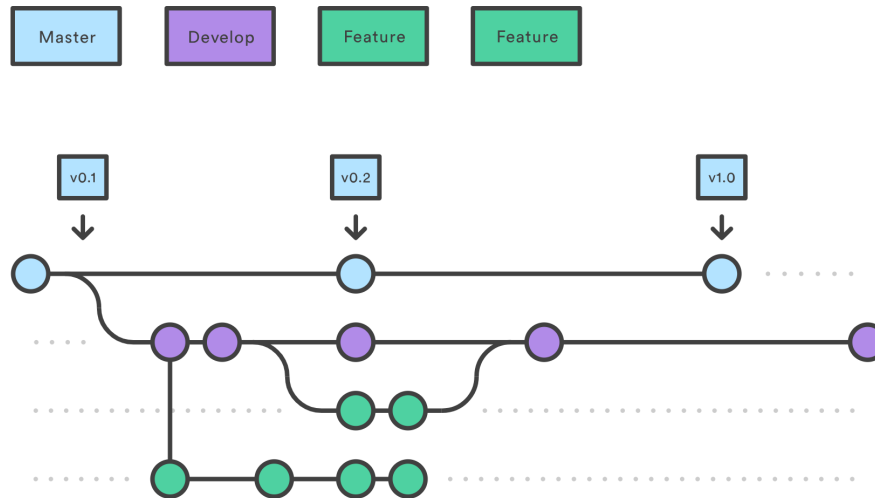


Figura 4: *Branques GitFlow*[18]

4.2 Sistema de Gestió de Projectes Agile

- **Taiga:** *Taiga*[19] és un sistema de gestió de projectes gratuït i de codi obert. Té funcionalitats per crear i puntuar les històries d'usuari, per gestionar el *backlog*, i per fer el seguiment dels *issues*.

4.3 Gestió de Requisits

- **Llibreries de *testing*:** Llibreries pròpies del llenguatge utilitzat per a fer el *testing* del sistema.
- **Integració contínua (CI):** La integració contínua és l'execució automàtica de les proves de codi quan es produeix un canvi en una de les branques principals (*development* o *master*).

5 Planificació temporal

La duració aproximada del projecte és de 4 mesos i mig, començant el dia 17 de febrer amb la gestió del projecte i acabant a finals de juny (aproximadament el dia 21), ja que la lectura és la última setmana de juny o la primera de juliol. Entre aquestes dates hi ha 83 dies lectius i 43 dissabtes, diumenges i festius, incloent la Setmana Santa. La càrrega de treball mitjana és de 30 hores setmanals, que podrà variar depenent de la tasca a realitzar.

Del 17 de febrer al 16 de març es fa la gestió del projecte, analitzant el context, definint l'abast i la planificació temporal, fent l'anàlisi de riscos i de costos, i fent l'informe de sostenibilitat. Seguint els requeriments de GEP, aquesta franja constarà de 80 hores de treball.

El 17 de març començarà el desenvolupament, seguint la metodologia *Scrum*, i acabarà el 14 de juny. Entre aquestes dates hi ha 13 setmanes, sumant un total de 390 hores de treball.

Finalment del 15 al 21 de juny restarà una setmana per tancar la memòria, amb 30 hores més dedicades a la documentació.

Així doncs, en total el projecte constarà de 500 hores de treball.

6 Estimació del projecte

El projecte està dividit en sis etapes. L'etapa inicial és de gestió del projecte, que a més a l'estar utilitzant una metodologia *Agile* es considera com l'etapa d'inici del projecte. A continuació quatre etapes de desenvolupament, anomenades *sprints*. I finalment un últim període de documentació per a finalitzar la memòria.

Cada *sprint* tindrà assignades unes certes tasques a realitzar, i el desenvolupament d'aquestes es combinarà amb la redacció de la documentació corresponent. Al final de l'etapa es farà una retrospectiva on es valorarà si s'han assolit els objectius o si s'han de plantejar canvis per a millorar certs aspectes en futures etapes.

Finalment hi haurà una última etapa on es finalitzarà la redacció de la memòria. Podem veure la planificació de les dates d'inici i de finalització de cada etapa a la Taula 1.

Etapa	Data d'inici	Data de finalització
Gestió del Projecte	17-02-2020	16-03-2020
Sprint 1	17-03-2020	12-04-2020
Sprint 2	13-04-2020	03-05-2020
Sprint 3	04-05-2020	24-05-2020
Sprint 4	25-05-2020	14-06-2020
Documentació final	15-06-2020	21-06-2020

Taula 1: *Dates planificades de cada etapa*

Les tasques les dividirem en tasques de tipus Gestió de Projectes (GP), de tipus Desenvolupament (DV), de tipus Documentació (DC) i de tipus Validació i Desplegament (VD).

6.1 Definició de tasques

6.1.1 Gestió del Projecte

- **GP1 - Contextualització i abast:** Definir el context i l'abast del projecte.
Duració: 20h
Dependències: -
Recursos Humans: Cap de projecte
Recursos materials: Ordinador amb Internet, *Overleaf*¹
- **GP2 - Planificació temporal:** Realitzar la definició de tasques i la planificació temporal.
Duració: 20h
Dependències: GP1
Recursos Humans: Cap de projecte
Recursos materials: Ordinador amb Internet, *Overleaf*, *Ganttproject*

¹Overleaf: <https://www.overleaf.com>

- **GP3 - Gestió econòmica i sostenibilitat:** Realitzar un pla econòmic i un informe de sostenibilitat.
Duració: 20h
Dependències: GP2
Recursos Humans: Cap de projecte
Recursos materials: Ordinador amb Internet, *Overleaf*, *Microsoft Office Excel*
- **GP4 - Definició del projecte:** Agrupar els documents anteriors arreglant els possibles errors, per aconseguir un arxiu amb la definició del projecte.
Duració: 15h
Dependències: GP3
Recursos Humans: Cap de projecte
Recursos materials: Ordinador amb Internet, *Overleaf*
- **GP5 - Definició de les històries d'usuari:** Definir les funcionalitats del sistema com a històries d'usuari al gestor de projectes agile (Taiga), amb els seus requisits.
Duració: 5h
Dependències: GP4
Recursos Humans: Cap de projecte
Recursos materials: Ordinador amb Internet, *Taiga*

6.1.2 Sprint 1

- **DV1 - Inici del desenvolupament:** Preparar l'entorn del treball, descarregar els programes, llenguatges i llibreries necessaris i crear estructura del projecte.
Duració: 20h
Dependències: -
Recursos Humans: Equip de desenvolupament.
Recursos materials: Ordinador amb Internet, *Git*, editor de text
- **DV2 - Autenticació:** Desenvolupar les funcionalitats d'autenticació del professor. Registre, inici de sessió, xifrat de contrasenya. També la pantalla per a accedir si ets alumne.
Duració: 45h
Dependències: DV1
Recursos Humans: Equip de desenvolupament.
Recursos materials: Ordinador amb Internet, *Git*, editor de text
- **DV3 - Gestió de classes** Desenvolupar les funcionalitats de creació i edició de classes i d'alumnes per part del professor o professora.
Duració: 40h
Dependències: DV2
Recursos Humans: Equip de desenvolupament.
Recursos materials: Ordinador amb Internet, *Git*, editor de text

- **GP6 - Retrospective Sprint 1:** Avaluar si s'han complert els objectius de l'sprint i buscar solucions als problemes ocorreguts, de cara al proper sprint.
Duració: 5h
Dependències: DV1,DV2,DV3
Recursos Humans: Cap de projecte.
Recursos materials: Ordinador amb Internet, *Taiga*, *Overleaf*
- **DC1 - Documentació Sprint 1:** Redactar la documentació referent a les funcionalitats de l'Sprint 1.
Duració: 10h
Dependències: -
Recursos Humans: Cap de projecte.
Recursos materials: Ordinador amb Internet, *Overleaf*, programa per a fer diagrames

6.1.3 Sprint 2

- **DV4 - Gestió de tests:** Desenvolupar les funcionalitats del professor de crear, editar, esborrar tests i assignar-los a alguna de les seves classes mitjançant un codi.
Duració: 40h
Dependències: Sprint 1
Recursos Humans: Equip de desenvolupament.
Recursos materials: Ordinador amb Internet, *Git*, editor de text
- **DV5 - Realització de tests:** Desenvolupar la funcionalitat d'un alumne d'accedir a un test mitjançant un codi i de respondre les preguntes, i que es guardin les respostes.
Duració: 35h
Dependències: DV4
Recursos Humans: Equip de desenvolupament.
Recursos materials: Ordinador amb Internet, *Git*, editor de text
- **GP7 - Retrospective Sprint 2:** Avaluar si s'han complert els objectius de l'sprint i buscar solucions als problemes ocorreguts, de cara al proper sprint.
Duració: 5h
Dependències: DV4, DV5
Recursos Humans: Cap de projecte.
Recursos materials: Ordinador amb Internet, *Taiga*, *Overleaf*
- **DC2 - Documentació Sprint 2:** Redactar la documentació referent a les funcionalitats de l'Sprint 2.
Duració: 10h
Dependències: -
Recursos Humans: Cap de projecte.
Recursos materials: Ordinador amb Internet, *Overleaf*, programa per a fer diagrames

6.1.4 Sprint 3

- **DV6 - Anàlisi de testos:** Desenvolupar la funcionalitat de que les respostes dels testos generin estadístiques i grafs d'afinitats, remarcant els casos de perill. El professor les pot visualitzar.
Duració: 40h
Dependències: Sprint 2
Recursos Humans: Equip de desenvolupament.
Recursos materials: Ordinador amb Internet, *Git*, editor de text
- **DV7 - Exportar informe de resultats en PDF:** Desenvolupar la funcionalitat per a que el professor pugui exportar en PDF l'informe dels resultats d'un test.
Duració: 35h
Dependències: DV6
Recursos Humans: Equip de desenvolupament.
Recursos materials: Ordinador amb Internet, *Git*, editor de text, visor de PDF
- **GP8 - Retrospective Sprint 3:** Avaluar si s'han complert els objectius de l'sprint i buscar solucions als problemes ocorreguts, de cara al proper sprint.
Duració: 5h
Dependències: DV6, DV7
Recursos Humans: Cap de projecte.
Recursos materials: Ordinador amb Internet, *Taiga*, *Overleaf*
- **DC3 - Documentació Sprint 3:** Redactar la documentació referent a les funcionalitats de l'Sprint 3.
Duració: 10h
Dependències: -
Recursos Humans: Cap de projecte.
Recursos materials: Ordinador amb Internet, *Overleaf*, programa per a fer diagrames

6.1.5 Sprint 4

- **DV8 - Millora usabilitat i interfície gràfica:** Millorar la usabilitat del sistema, i la interfície gràfica
Duració: 40h
Dependències: Sprint 3
Recursos Humans: Cap de projecte
Recursos materials: Ordinador amb Internet, *Git*, editor de text, editor d'imatge
- **VD1 - Validació del projecte:** Comprovar que el projecte final compleix els objectius i els requisits planificats en la fase d'iniciació.
Duració: 20h
Dependències: DV8
Recursos Humans: Equip de desenvolupament.
Recursos materials: Ordinador amb Internet, *Git*, editor de text

- **VD2 - Tutorial de desplegament:** Realització d'un tutorial de desplegament per a que les escoles interessades puguin utilitzar el sistema.
Duració: 15h
Dependències: DV8, VD1
Recursos Humans: Cap de projecte.
Recursos materials: Ordinador amb Internet, editor de text
- **GP9 - Retrospective Sprint 4:** Avaluar si s'han complert els objectius de l'sprint i buscar solucions als problemes ocorreguts, de cara al proper sprint.
Duració: 5h
Dependències: DV8, VD1
Recursos Humans: Cap de projecte.
Recursos materials: Ordinador amb Internet, *Taiga*, *Overleaf*
- **DC4 - Documentació Sprint 4:** Redactar la documentació referent a les funcionalitats de l'Sprint 4.
Duració: 10h
Dependències: -
Recursos Humans: Cap de projecte.
Recursos materials: Ordinador amb Internet, *Overleaf*, programa per a fer diagrames

6.1.6 Documentació de la memòria

- **DC5 - Finalització de la memòria:** Tancar la memòria i preparar la lectura.
Duració: 30h
Dependències: Sprint 4
Recursos Humans: Cap de projecte.
Recursos materials: Ordinador amb Internet, editor de text, editor de diapositives

6.2 Estimació de les tasques

Totes les tasques de Desenvolupament (DV), al seguir una metodologia Agile, segueixen un conjunt de processos específics:

- **Anàlisis de requisits:** Es documenten totes les restriccions que ha de complir la funcionalitat. Se n'encarrega l'*analista programador*.
- **Disseny:** S'especifica l'arquitectura del software. Realitzat pel rol de l'*arquitecte del software*.
- **Implementació:** Es desenvolupa el codi de la funcionalitat corresponent, seguint l'arquitectura i complint els requisits. Se n'encarrega el *desenvolupador*.
- **Proves i integració:** Es fan les proves i s'integra la funcionalitat al producte. funcionalitat. Realitzat pel rol de *tester*.

De les hores assignades a cada tasca de Desenvolupament, cadascun d'aquests rols en realitzarà un percentatge. En aquest cas s'estableix que l'*analista programador* durà a terme el 10% de les hores, l'*arquitecte de software* el 20%, el *desenvolupador* el 50% i finalment el *tester* el 20% restant.

Finalment, a la Taula 2 podem veure les hores totals que haurà de dedicar cada rol a cada una de les tasques.

Tasca	Hores per rol / procés (h)					Total (h)
	Cap de projecte	Analista	Arquitecte	Desenvolupador	Tester	
GP1	20					20
GP2	20					20
GP3	20					20
GP4	15					15
GP5	5					5
DV1		2	4	10	4	20
DV2		4,5	9	22,5	9	45
DV3		4	8	20	8	40
GP6	5					5
DC1	10					10
DV4		4	8	20	8	40
DV5		3,5	7	17,5	7	35
GP7	5					5
DC2	10					10
DV6		4	8	20	8	40
DV7		3,5	7	17,5	7	35
GP8	5					5
DC3	10					10
DV8		4	8	20	8	40
VD1		2	4	10	4	20
VD2		1,5	3	7,5	3	15
GP9	5					5
DC4	10					10
DC5	30					30
Total	170	33	66	165	66	500

Taula 2: *Repartiment d'hores entre rols*

6.3 Diagrama de Gantt

A la figura 5 podem veure com queden repartides temporalment aquestes tasques mitjançant un diagrama de *Gantt*. Cada color diferencia cadascuna de les etapes. A l'haver separat les tasques de documentació i de retrospectiva en tasques diferents (1 per cada *sprint* i, en el cas de la documentació, una en l'etapa final), sembla que no hi hagi cap tasca que sigui concurrent durant tot el projecte, però això no és així ja que en el fons totes les tasques de documentació (DC1, DC2, DC3, DC4 i DC5) i les de retrospectiva (GP6, GP7, GP8 i GP9) fan la mateixa funció, però per justificar les hores quedava més clar separar-ho en tasques diferenciades en cada etapa.

Pel que fa les tasques de DV, tal com hem vist anteriorment a la Taula 2, internament encara estarien diferenciades entre les hores d'anàlisi de requisits, de disseny, d'implementació i finalment de proves, però no ho he especificat perquè cadascuna depèn de l'anterior i per tant no hi ha cap tasca concurrent.

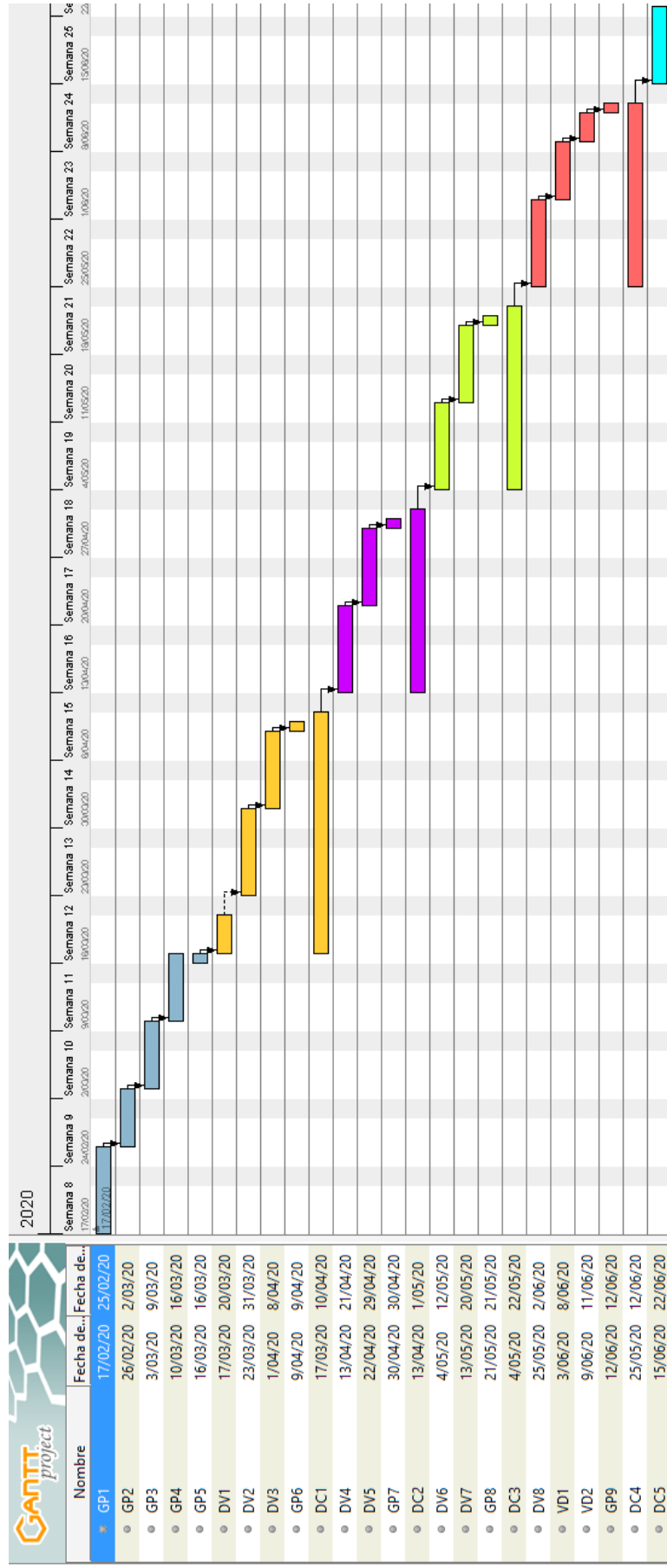


Figura 5: Diagrama de Gantt

7 Gestió del risc: Plans alternatius i obstacles

A continuació, a la Taula 3 podem veure els diferents riscos i obstacles amb els que ens podem trobar durant la realització del projecte, on hi surt indicat l'impacte que tindria, el risc de que succeeixi i finalment el pla alternatiu per a mitigar aquest obstacle.

Risc	Impacte	Probabilitat	Pla alternatiu
Inexperiència en alguna de les tecnologies	Alt	Alt	Les tasques que impliquen alguna tecnologia de la qual no en soc expert han estat sobreestimades pel que fa a les hores
Planificació temporal errònea	Baix	Mitja	La metodologia agile fa que al final de l'sprint, durant la retrospectiva, validem les tasques a fetes durant aquell sprint, i si hi ha hagut variacions respecte a la planificació inicial es modifica per al següent sprint.

Taula 3: *Riscos i plans alternatius*

8 Pressupost

8.1 Identificació i estimació de costos

Pel correcte desenvolupament del projecte són necessaris una sèrie de recursos humans i materials. Els recursos materials són el hardware i software amb el que es desenvoluparà tot el projecte, i els recursos humans són els costos de personal. A més també hi ha recursos indirectes, com el cost de les instal·lacions on es durà a terme el desenvolupament, i finalment també tenim uns costos de contingències i d'imprevistos.

Per cadascun d'aquests càlculs, he arrodonit el resultat total sempre a l'alça. D'aquesta manera també he sobreestimat lleugerament el pressupost necessari.

8.1.1 Recursos humans

Per assignar els costos de personal per cada tasca, primer cal definir el salari de cadascun dels rols involucrats en el projecte. Per fer-ho, s'ha obtingut la informació des de *GlassDoor*², des d'on pots obtenir el salari mig dels diferents rols que treballen en una zona propera a la de desenvolupament del projecte. Com podem veure a la Taula 4, el sou brut de l'empleat no és el cost real, ja que falta afegir-hi el cost de la Seguretat Social.

Rol	Sou/hora (euros bruts)	Cost/hora (euros nets)
Cap de projecte	19,2	24,96
Analista de Software	15,1	19,63
Arquitecte de Software	19,8	25,74
Desenvolupador	12	15,6
Tester	13,2	17,16

Taula 4: *Sous i costos de cadascun dels rols del projecte*

Tenint en compte aquest cost per hora per cadascun dels rols implicats, es pot calcular el cost de cada tasca de la planificació, ja que cadascuna ja té diferenciades les hores que treballarà cada rol a la Taula de repartiment d'hores vista a l'apartat d'estimació de les tasques. Podem veure el càlcul a la Taula 5.

²Glassdoor: <https://www.glassdoor.es>

Tasca	Preu per rol / procés (euros)					Total(euros)
	Cap de projecte	Analista	Arquitecte	Desenvolupador	Tester	
GP1	499,2					499,2
GP2	499,2					499,2
GP3	499,2					499,2
GP4	374,4					374,4
GP5	124,8					124,8
DV1		39,26	102,96	156	68,64	366,86
DV2		88,34	231,66	351	154,44	825,44
DV3		78,52	205,92	312	137,28	733,72
GP6	124,8					124,8
DC1	249,6					249,6
DV4		78,52	205,92	312	137,28	733,72
DV5		68,71	180,18	273	120,12	642,01
GP7	124,8					124,8
DC2	249,6					249,6
DV6		78,52	205,92	312	137,28	733,72
DV7		68,71	180,18	273	120,12	642,01
GP8	124,8					124,8
DC3	249,6					249,6
DV8		78,52	205,92	312	137,28	733,72
VD1		39,26	102,96	156	68,64	366,86
VD2		29,45	77,22	117	51,48	275,15
GP9	124,8					124,8
DC4	249,6					249,6
DC5	748,8					748,8
TOTAL	4243,2	647,81	1698,84	2574	1132,56	10297

Taula 5: *Costos humans de cada tasca*

8.1.2 Recursos materials

S'utilitzarà un ordinador portàtil *Asus* durant els 4 mesos de desenvolupament i la documentació del projecte. El programari utilitzat no és privatiu i per tant és gratuït i no s'inclou dins dels costos materials. Podem veure-ho detallat a la Taula 6.

Aquests elements tenen una vida finita, ja que el *hardware* s'espatlla al cap dels anys. En aquests casos es calcularà la seva amortització seguint aquesta fórmula:

$$\frac{Cost(euros)}{Vida \text{ útil}(anys) * 220(dies \text{ feiners/any}) * dedicació/dia(hores)} * durada \text{ projecte}(hores)$$

On contarem 6 hores de dedicació diària i 500 hores de durada del projecte.

Element	Preu(euros)	Vida útil	Amortització(euros)
Asus Zenbook	1100	4 anys	104,17

Taula 6: *Costos materials*

8.1.3 Recursos indirectes

A continuació, a la Taula 7 es pot veure el cost relacionat amb recursos involucrats amb l'espai de treball. En aquest cas, no ho fa un equip de 5 treballadors sinó que es farà tot per una única persona, des de casa. Però faré el càlcul fent el supòsit de que treballen un equip de 5 persones en una oficina de *co-working* de Barcelona. En concret, en aquesta oficina d'*Aurea co-working*³ que inclou servei d'Internet a alta velocitat, electricitat, calefacció i aire condicionat, accés a impressora i escàner, sala de reunions i accés les 24h del dia i 7 dies a la setmana.

Producte	Preu/mes	Preu+IVA/mes	Mesos	Total
Aurea co-working	210	254,10	4	1017

Taula 7: *Costos indirectes*

8.1.4 Contingències

Per a contingències, s'estableix un percentatge específic del 10%. Així doncs, a la Taula 8 es pot visualitzar els càlculs concrets per cadascun dels costos del projecte aplicant aquest sobrecost de contingències.

Tipus de cost	Cost(euros)	Contingència(%)	Cost final(euros)
Costos de personal	10297	10	11327
Costos materials	1100		1210
Costos indirectes	1017		1119

Taula 8: *Costos amb contingències*

8.1.5 Imprevistos

Els imprevistos vistos a l'apartat de gestió de riscos afecten a la planificació temporal, provocant desviacions en els terminis de les tasques. Però com s'explica en aquell apartat, les tasques de risc ja han estat sobreestimades i a més els mecanismes que ens proporciona la metodologia *Agile* permeten ajustar tota la planificació d'aquestes tasques. D'aquesta manera suposaré que els costos d'aquests desviaments temporals ja estan coberts.

Pel que fa als imprevistos sobre els recursos materials, a la Taula 9 podem veure el cost de la possible averia del portàtil amb el que es realitza el projecte.

³Aurea: <https://www.aureacoworking.com/ca/>

Element	Preu reparació(euros)	Probabilitat(%)	Cost(euros)
Asus Zenbook	125	10	13

Taula 9: *Costos d'imprevistos*

8.1.6 Pressupost final

Fent una síntesi dels diferents costos, en aquesta Taula 10 podem veure el pressupost final.

Tipus de cost	Cost amb contingències(euros)
Cost de personal	11327
Cost material	1210
Indirectes	1119
Total	13656
Imprevistos	13
Total amb imprevistos	13669

Taula 10: *Pressupost final*

8.2 Control de gestió

Per tenir un control de les desviacions en el pressupost, en el moment que es tanqui una tasca s'actualitzarà el pressupost en funció de les hores empleades i dels imprevistos. Mitjançant un seguit de fórmules explicades a continuació, es calcularan les desviacions dels valors reals amb els teòrics previstos inicialment.

- Desviació d'hores consumides per tasca

$$(Hores estimades - Hores reals) * Cost estimat$$

- Desviació dels costos segons les hores consumides per tasca

$$(Hores estimades - Hores reals) * Cost real$$

- Desviació dels costos en recursos humans per tasca

$$(Cost estimat - Cost real) * Hores reals$$

- Desviació total dels costos materials

$$Cost material estimat - Cost material real$$

- Desviació total dels costos indirectes

$$Cost indirecte estimat - Cost indirecte real$$

- **Desviació total dels imprevistos**

$$Cost\ imprevist\ estimat - Cost\ imprevist\ real$$

- **Desviació total dels costos de personal**

$$Cost\ personal\ estimat - Cost\ personal\ real$$

- **Desviació total d'hores**

$$Hores\ estimades - Hores\ reals$$

- **Desviació total dels costs**

$$Cost\ total\ estimat - Cost\ total\ real$$

9 Informe de sostenibilitat

Hi ha molts aspectes a tenir en compte quan es parla de sostenibilitat en el camp de l'enginyeria del software. Un dels més recurrents és el mediambiental. Un cop realitzada l'enquesta, me n'adono que ens expliquen que el *hardware* que executa els programes requereix molta energia i recursos per a ser produït i que no es recicla correctament. En canvi, no se'ns explica com analitzar l'impacte de la utilització d'aquesta maquinària.

Un altre aspecte important és el social. En aquest àmbit si que conec els avantatges de les eines col·laboratives, i també sé que el *software* ha de ser ètic, transparent i accessible, ja que el seu objectiu és ajudar a la gent. Tot i això, no se'ns ensenya prou com quantificar-ho.

Pel que fa l'aspecte econòmic, conec com fer l'anàlisi de costos d'implementació i de manteniment d'un producte *Software* i sé com analitzar el mercat per a què el producte realitzat sigui prou creatiu i innovador respecte les opcions disponibles. També sé comprovar la viabilitat del projecte, però de moment no n'he realitzat cap amb finalitats lucratives.

9.1 Dimensió econòmica

El cost estimat d'aquest projecte inclou només els recursos necessaris pel correcte desenvolupament i funcionament del programa, per tant no hi ha cap malbaratament de diners ni de recursos.

Actualment les escoles que volen utilitzar-ho aquests anàlisis sociomètrics, si ho fan mitjançant el mètode antic en paper sí que poden fer-ho de forma gratuïta, però és una feina molt feixuga i gasten molt del seu temps en fer-la quan podrien estar fent coses més importants. Per altre banda, les escoles que ho fan de forma telemàtica han de gastar bastants diners en les plataformes de pagament que ofereixen aquest servei, malbaratant recursos públics.

El *Software* en desenvolupament és reusable i de codi obert. Això fa que tothom qui vulgui podrà utilitzar-lo i modificar-lo sense haver de refer des de zero, i per tant abaratint molt els costos de desenvolupament.

9.2 Dimensió mediambiental

L'únic impacte negatiu que pot tenir és l'electricitat i recursos necessaris pel desenvolupament i utilització d'aquest *Software*. Tot i això, si una escola desplega aquest programa als seus servidors propis (que habitualment ja tenen, on hi tenen la pàgina web allotjada, el *moodle*, etc. aquest cost no augmentarà pràcticament.

No hi ha cap eina similar actualment que sigui de codi obert, i per tant no hi ha cap recurs que es pugui reutilitzar en aquests moments.

Actualment, dels centres educatius que utilitzen aquests anàlisis sociomètrics, alguns d'ells ho segueixen fent en paper, i com que ho han de respondre tots els infants fa que sigui necessari una gran quantitat de fulls de paper. Les altres escoles que han adoptat alguna de les opcions del mercat actual, explicades a l'apartat de context, ho fan de forma telemàtica igual que la meua proposta, però segurament gasten més energia en els seus servidors que no pas els propis d'una escola.

9.3 Dimensió social

Crec que aprendré molt sobre el tema de les relacions socials i de la situació actual a les escoles. I també sobre la gestió de projectes en general, i de *Software* en concret, a més d'adquirir molta experiència en llenguatges i *frameworks* els quals ara mateix no en sóc expert.

Cada vegada més, sobretot amb l'ús de les xarxes socials actual, els infants pateixen situacions complicades pel que fa amb les relacions socials amb els companys de classe i escola. És obvi que la visió del mestre o mestra és la més important en aquests casos, però també és veritat que els recursos públics cap a les escoles són inferiors dels necessaris i per tant moltes escoles tenen menys personal del que caldria per a que els infants tinguin unes condicions òptimes. Aquesta projecte pot dotar d'una eina còmode i útil per als professionals dels centres educatius que ara mateix no tenen, i que pot millorar la situació social de molts infants, per tant considero aquest projecte necessari.

Referències

- [1] Diari ARA.(02/03/2015). L'assetjament escolar. https://criatures.ara.cat/blogs/canvia-el-xip/Lassetjament-escolar_6_1313328660.html, . Última visita: 16/03/2020.
- [2] Save the Children.(18/02/2016). Yo a eso no juego. <https://www.savethechildren.es/publicaciones/yo-eso-no-juego>, . Última visita: 16/03/2020.
- [3] Save the Children.(01/02/2018). Aquí, avui, encara. https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/03082018_stc_aquiavuiencara_online_version.pdf, . Última visita: 16/03/2020.
- [4] Encyclopedia Britannica. Sociometria. <https://www.britannica.com/science/sociometry>, . Última visita: 25/02/2020.
- [5] SocioCOOP - ICCE. <https://www.icceciberaula.es/wp-content/uploads/2018/11/MANUAL-SOCIOCOOP.pdf>, . Última visita: 25/02/2020.
- [6] Blog de Sociología de la Educación. <https://sociologiaeducacionblog.wordpress.com/2015/10/16/representacion-de-datos-en-una-matriz-sociometrica/>, . Última visita: 25/02/2020.
- [7] BuddyTool. <https://www.essi.upc.edu/ca>, . Última visita: 25/02/2020.
- [8] BuddyTool - TEA Ediciones. <http://www.control-parental.es/buddytool-sociometrico-en-forma-de-juego-online-detectar-acoso-escolar/>, . Última visita: 25/02/2020.
- [9] Soci Escuela. <https://sociescuela.es/es/index.php>, . Última visita: 25/02/2020.
- [10] cliq. <https://cliq.at/pricing.html>, . Última visita: 25/02/2020.
- [11] SOCIOMET. <http://web.teaediciones.com/SOCIOMET.aspx>, . Última visita: 25/02/2020.
- [12] Sometics. <https://www.sometics.com/en/sociogram>, . Última visita: 25/02/2020.
- [13] RGPD. <https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf>, . Última visita: 25/02/2020.
- [14] SCRUM. <https://www.scrum.org/resources/what-is-scrum>, . Última visita: 25/02/2020.
- [15] Git. <https://git-scm.com/>, . Última visita: 25/02/2020.
- [16] GitLab. <https://about.gitlab.com//>, . Última visita: 25/02/2020.
- [17] GitFlow. <https://datasift.github.io/gitflow/IntroducingGitFlow.html>, . Última visita: 25/02/2020.
- [18] GitFlow Atlassian. <https://www.atlassian.com/git/tutorials/comparing-workflows/gitflow-workflow>, . Última visita: 25/02/2020.
- [19] Taiga. <https://tree.taiga.io/>, . Última visita: 25/02/2020.